Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления (АСОИУ)

SEGDEVISION

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Segmentation · Detection · Vision

Программа разметки изображений и подготовки датасетов для YOLO Segmentation и YOLO Detection.

Разработчик: Сидоренко Дмитрий Витальевич

Тестировщики: Андреянов Никита Валерьевич, Колобова Дарья Алексеевна

Кафедра: АСОИУ

Казань – 2026

© 2026 Кафедра АСОИУ. Группа разработчиков.

Содержание

Назначение программы 4
1. Запуск программы 4
2. Работа с изображениями 5
2.1. Классы 5
2.1.1. Добавление класса 5
2.1.2. Удаление одного или нескольких классов 5
2.1.3. Переименование класса 6
2.2. Кисть 7
2.3. Полигон 7
2.4. Box 8
2.5. MobileSAM: интеллектуальная сегментация 8
2.6. Автосегментация 9
2.7. Переключение режимов YOLO 9
2.7.1. YOLO Segmentation 9
2.7.2. YOLO Detection 9
2.8. Аугментация изображений 10
2.9. Выбор и редактирование объектов 11
2.10. Масштабирование и перемещение 11
3. Работа с файлами и датасетами 12
3.1. Сохранение разметки 12
3.2. Загрузка старого датасета 12
3.3. Разделение на train, val и test 12
3.4. Структура подготовленного датасета 13
3.5. Просмотр сохранённого датасета 14
4. Справка и горячие клавиши 15
5. Типовые ситуации и рекомендации 15
6. Системные требования и устранение ошибок 16
6.1. Подготовка Windows к работе 16
6.2. Ошибка MobileSAM: WinError 126 16
6.3. Если MobileSAM недоступен 16
7. Обновления, резервные копии и безопасность данных 16
7.1. Проверка и установка обновлений 16

7.2. Восстановление предыдущей версии 16
7.3. Сохранность датасета 16
8. Дополнительные сведения о MobileSAM 17
8.1. Автоматические маски и фильтрация 17
8.2. Ограничения автоматической разметки 17

Назначение программы

SegDeVision (Segmentation, Detection, Vision) – настольная программа для ручной и полуавтоматической разметки объектов на изображениях. Поддерживаются маски сегментации, ограничивающие прямоугольники, помощь MobileSAM, аугментация и подготовка данных для обучения моделей YOLO.

Руководство рассчитано на пользователя готового Windows-приложения. Установка Python и запуск команд в терминале не требуются.

1. Запуск программы

1. Откройте папку с приложением и запустите файл SegDeVision.exe двойным щелчком.

2. В окне «Рабочие папки» выберите папку исходных изображений, при необходимости – папку старого датасета, а также папку нового выходного датасета.

3. Нажмите «Начать разметку». После загрузки появится главное окно с изображением и инструментами.

4. Выберите режим YOLO Segmentation или YOLO Detection и приступайте к разметке.

Папка старого датасета необязательна. Параметры рабочих папок сохраняются и могут быть изменены через «Файл → Рабочие папки…». Изображения ищутся также во вложенных каталогах.

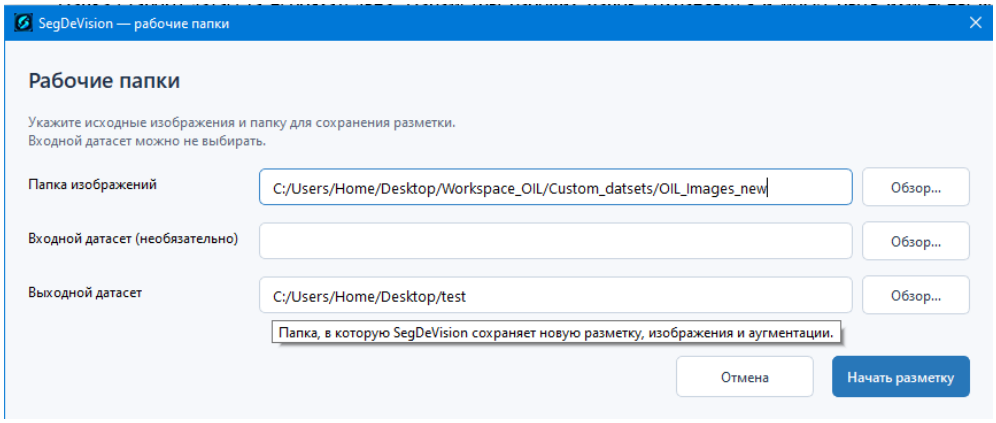


Рисунок 1 – Стартовое окно выбора рабочих папок.

Папка изображений – каталог с исходными изображениями для разметки. Можно выбрать папку с фотографиями или изображениями из скачанного датасета; поиск выполняется и во вложенных папках.

Входной датасет – необязательная папка с ранее подготовленными изображениями и YOLO-разметкой (например, images и labels). Используется для загрузки уже существующих аннотаций и, при наличии data.yaml, названий классов. Исходные файлы не изменяются.

Выходной датасет – папка для сохранения результатов работы: изображений, YOLO-аннотаций, выбранных аугментаций и подготовленных выборок train/val/test. Рекомендуется указывать отдельный каталог, отличный от входного

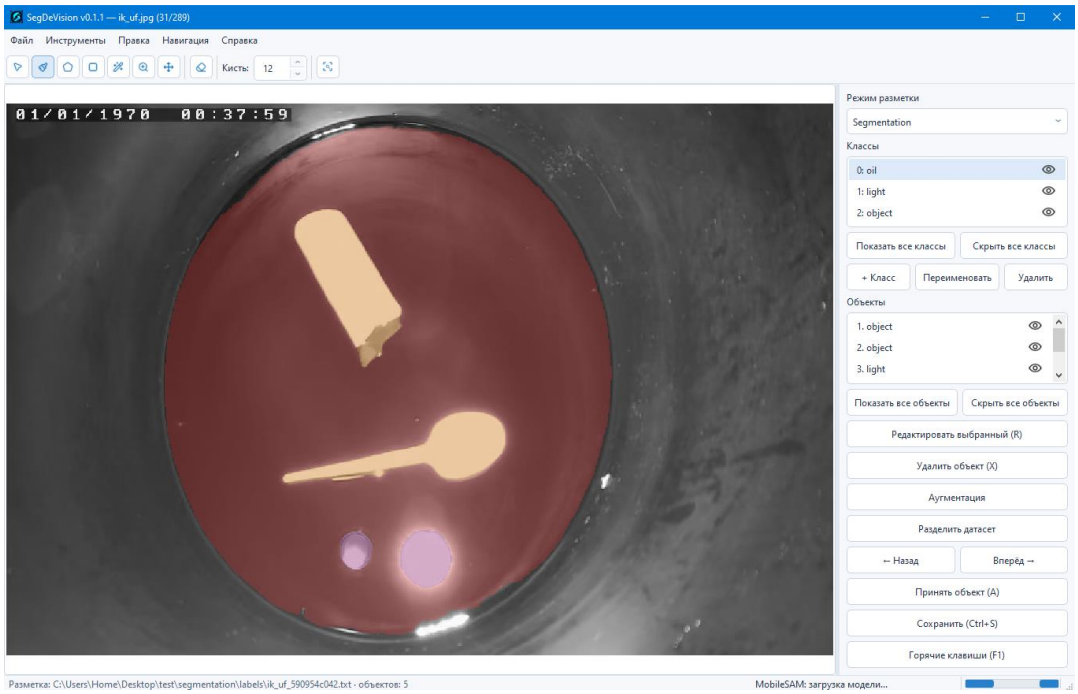


Рисунок 2 – Главное окно программы.

2. Работа с изображениями

Изображение находится в центральной рабочей области. Справа размещены переключатель режима, список классов, список объектов, настройки кисти и команды управления. Кнопки «Назад» и «Вперёд» позволяют переходить между изображениями. Если изменения не сохранены, программа запрашивает подтверждение перехода.

2.1. Классы

Класс определяет категорию объекта. Каждый класс имеет числовой ID, используемый в YOLO-аннотациях. В новом проекте без старого датасета список классов пуст. При подключении старого датасета с data.yaml названия классов импортируются; при повторном открытии выходного проекта используются сохранённые классы проекта.

2.1.1. Добавление класса

1. Нажмите «+ Класс».

2. Введите уникальное название и подтвердите ввод.

3. Выберите добавленный класс перед подтверждением нового объекта.

2.1.2. Удаление одного или нескольких классов

1. Нажмите «Удалить» в блоке «Классы». В открывшемся окне отметьте флажками один или несколько классов, которые требуется удалить. Текущий выбранный класс может быть отмечен заранее.

2. Выберите действие с объектами отмеченных классов: удалить их аннотации либо переназначить все эти объекты одному из классов, которые останутся после удаления.

3. Установите или снимите флажок «Создать резервную копию перед удалением». По умолчанию он включён; программа запоминает последний выбор. При одновременном удалении нескольких классов создаётся не более одной постоянной резервной копии.

4. Проверьте выбранные классы и действие в окне подтверждения. Нажмите «Да», чтобы выполнить удаление, либо «Нет» для отмены.

После подтверждения программа за одну операцию пересчитывает ID оставшихся классов, изменяет YOLO-аннотации выходного датасета и обновляет class_mapping.json. Исходный старый датасет не изменяется. Если флажок резервного копирования включён, копия сохраняется в папке _class_backups выходного датасета. Если выключен, постоянная копия не создаётся; временные файлы для отката удаляются после успешного завершения операции. При аварийном завершении без постоянной копии восстановление не гарантируется.

2.1.3. Переименование класса

1. Выберите класс.

2. Нажмите «Переименовать».

3. Введите новое название и подтвердите. Числовой ID класса сохраняется.

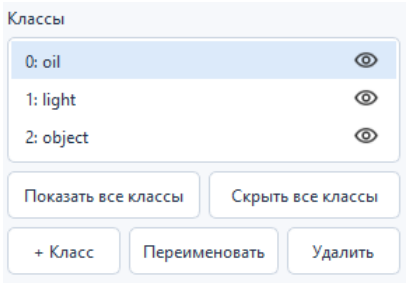


Рисунок 3 – Управление классами.

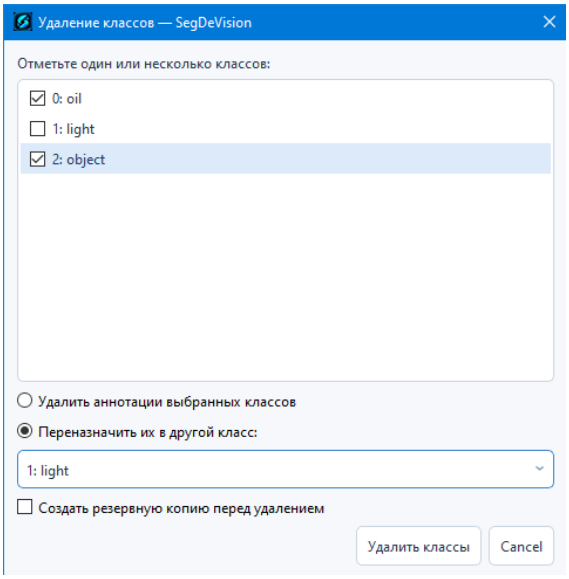


Рисунок 4 – Окно пакетного удаления классов: отметки нескольких классов, выбор действия с аннотациями и флажок резервного копирования.

Внимание. После изменения состава классов и их ID повторно выполните команду «Разделить датасет», чтобы обучающие выборки соответствовали актуальной разметке. При наличии папки training_split программа обновит ее; удалять или переименовывать папку вручную не требуется. Перед удалением классов завершите или сохраните текущую разметку.

2.2. Кисть

В режиме YOLO Segmentation выберите «Кисть». Левой кнопкой мыши добавляйте область к маске, правой – стирайте лишнее. Размер регулируется в поле «Размер кисти» или колесом мыши в соответствующем режиме. После окончания выделения выберите класс и подтвердите объект кнопкой «Принять объект».

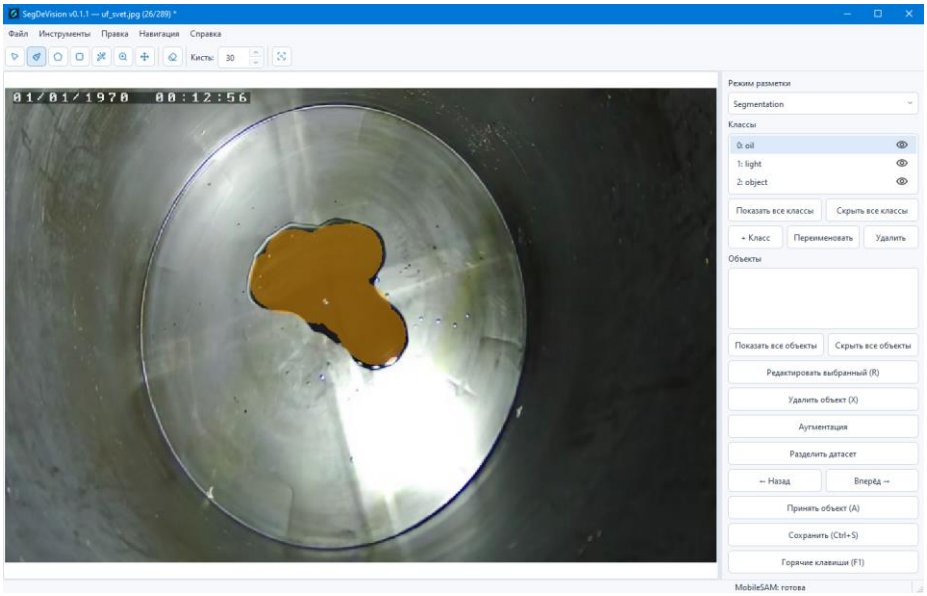


Рисунок 5 – Разметка объекта кистью.

2.3. Полигон

Инструмент «Полигон» позволяет формировать область по последовательно поставленным вершинам. Режимы добавления и вырезания применяются к текущей маске. Завершите полигон, при необходимости уточните контур кистью и подтвердите объект с выбранным классом.

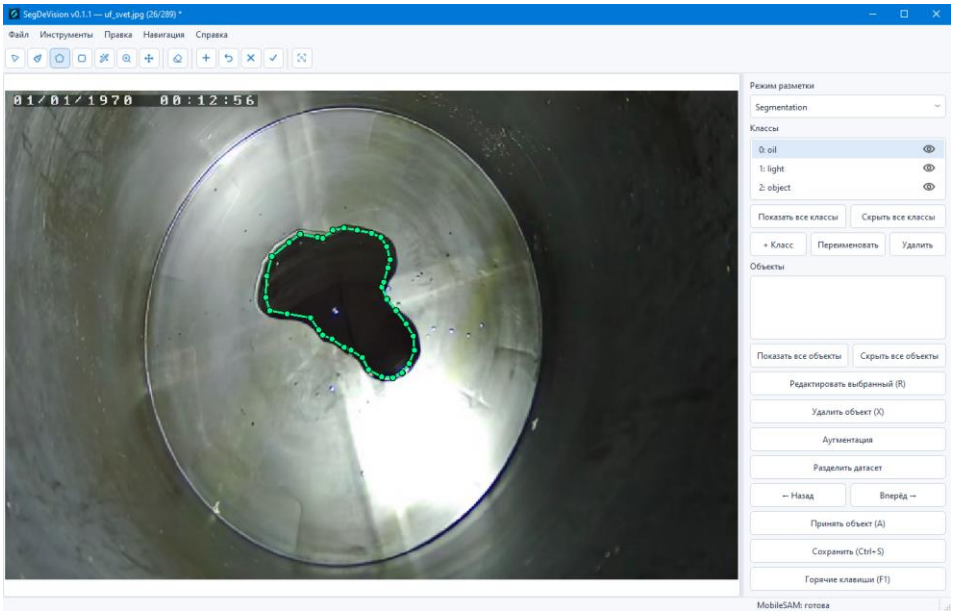


Рисунок 6 – Разметка полигоном.

2.4. Box

Инструмент Box создаёт прямоугольное выделение. В режиме YOLO Detection прямоугольник можно перемещать и изменять до подтверждения; после выбора класса он становится отдельным объектом. В режиме YOLO Segmentation Box используется как прямоугольное заполнение текущей маски.

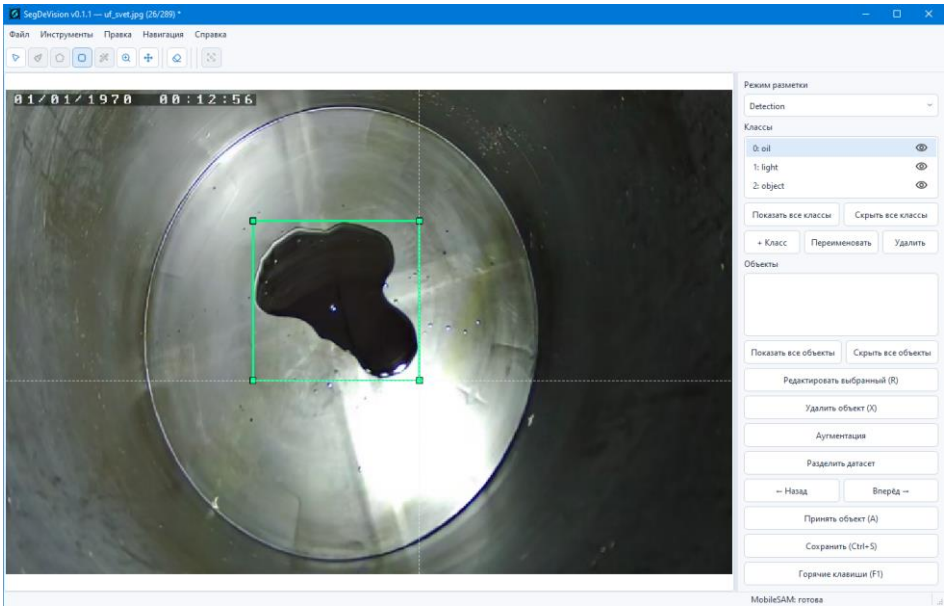


Рисунок 7 – Разметка ограничивающей рамкой.

2.5. MobileSAM: интеллектуальная сегментация

В режиме YOLO Segmentation выберите инструмент Smart. Укажите положительную точку внутри объекта и, при необходимости, отрицательные точки в исключаемых областях. Дождитесь построения маски, оцените результат, уточните его и подтвердите с выбранным классом. MobileSAM предлагает геометрию объекта, но не определяет его класс автоматически.

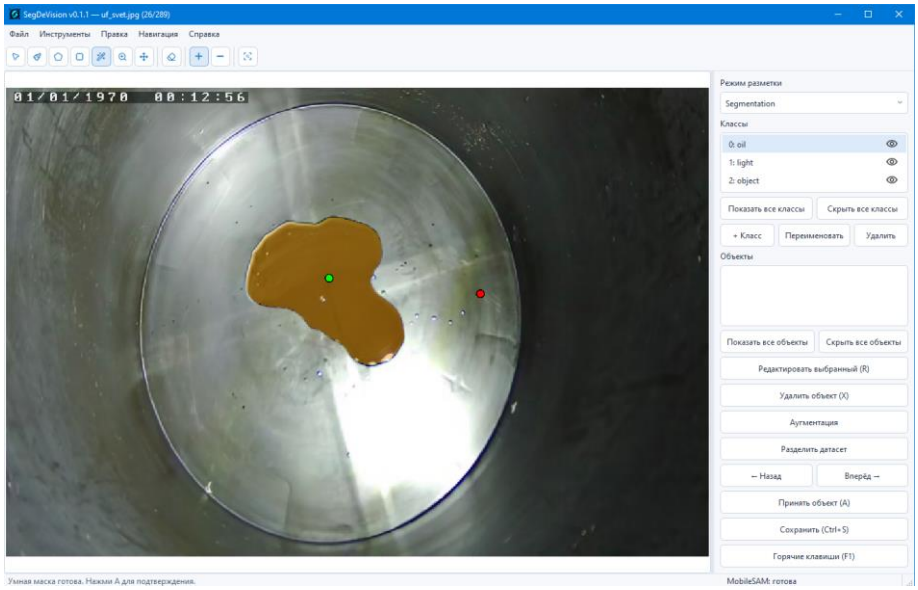


Рисунок 8 – Интеллектуальная сегментация MobileSAM.

2.6. Автосегментация

Команда «Автосегментация» запускает поиск предлагаемых масок. Пользователь просматривает результаты, принимает подходящую маску в черновик либо отклоняет её. Принятую маску можно уточнить, после чего выбрать класс и подтвердить объект. Большие фоновые области и неточные границы требуют проверки.

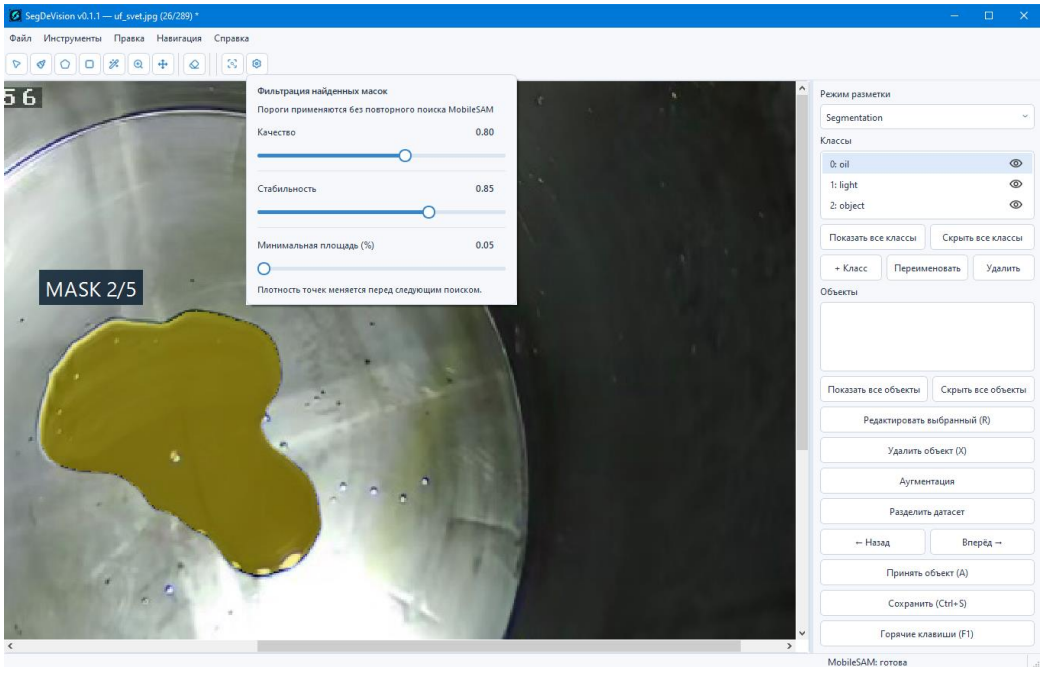


Рисунок 9 – Результат автосегментации.

2.7. Переключение режимов

В поле «Режим разметки» выбирается Segmentation или Detection. Это выбор типа разметки и доступных инструментов, а не смена нейросетевой модели. При переключении режима программа загружает аннотации соответствующего формата.

2.7.1. Segmentation

Предназначен для точного выделения объектов масками. Основные инструменты – кисть, полигон, Box-заполнение и MobileSAM. При сохранении контуры преобразуются в формат Segmentation.

2.7.2. Detection

Предназначен для создания ограничивающих прямоугольников (bounding boxes). Для каждого подтверждённого объекта сохраняются класс и нормализованные координаты рамки.

2.8. Аугментация изображений

Кнопка «Аугментация» открывает диалог выбора преобразований. По умолчанию они выключены; можно выбрать отдельные варианты либо использовать команды выбора всех/снятия выбора. При обычном сохранении исходное изображение сохраняется вместе с выбранными дополнительными вариантами. Для геометрических преобразований синхронно изменяется разметка.

Повторное сохранение без ранее выбранной аугментации не обязательно удаляет уже созданные файлы преобразований.

Порядок выбора аугментаций. Откройте окно «Аугментация», отметьте необходимые преобразования и нажмите «OK». Изменения сохраняются для текущей пары путей: папки исходных изображений и выходного датасета. При следующем запуске с теми же путями выбранные аугментации восстанавливаются автоматически. При выборе другой пары путей используется её собственный сохранённый набор либо пустой выбор. Нажатие «Отмена» в окне выбора не изменяет профиль.

Случай 1. Первый набор аугментаций. Выберите, например, горизонтальное отражение и изменение яркости, выполните разметку и нажмите «Сохранить». Программа сохранит оригинальное изображение с YOLO-аннотацией и создаст дополнительные варианты с соответствующими аннотациями.

Случай 2. Комбинирование наборов. После сохранения части изображений откройте «Аугментация» и измените набор преобразований. Например, вместо отражения и яркости выберите поворот и контрастность. Новые настройки будут действовать при последующих сохранениях. При выборе «Оставить старые» ранее созданные варианты сохраняются, поэтому в одном датасете могут присутствовать результаты разных наборов аугментаций.

Случай 3. Отключение аугментаций. Если для отключённых преобразований обнаружены зарегистрированные варианты, появляется окно «Изменение аугментаций». Выберите одно из действий:

«Оставить старые» – сохранить существующие файлы и применить новый выбор далее;

«Удалить отключённые» – удалить ранее созданные варианты отключённых преобразований вместе с их TXT-аннотациями;

«Отмена» – не применять изменение набора. Вариант «Оставить старые» установлен по умолчанию.

Если соответствующие варианты не найдены в манифесте, отдельное подтверждение может не появиться: новый набор просто сохраняется. Удаление не затрагивает оригинальные изображения и их аннотации. Перед массовым удалением рекомендуется создать резервную копию выходного датасета.

Случай 4. Повторное сохранение изображения с другим набором. Если исходное изображение уже было сохранено, SegDeVision определяет его зарегистрированные аугментации и объединяет их с текущим выбором. При сохранении пересоздаются все связанные варианты этого оригинала; варианты других исходных изображений не изменяются. Отключённые ранее, но оставленные пользователем преобразования также пересоздаются.

Случай 5. Исправление исходной разметки. Откройте ранее размеченное изображение, исправьте маску, полигон, рамку или класс объекта, подтвердите изменения и нажмите «Сохранить». Программа обновит исходную YOLO-аннотацию и заново сформирует все зарегистрированные аугментированные изображения этого оригинала вместе с их аннотациями. Это позволяет избежать расхождения между исправленным оригиналом и старыми вариантами.

Случай 6. Удаление и последующее сохранение. Если пользователь выбрал «Удалить отключённые», соответствующие файлы и записи о них удаляются из манифеста. При повторном сохранении оригинала эти варианты не восстанавливаются, пока соответствующие аугментации не будут включены вновь.

Случай 7. Возобновление работы на следующий день. Запустите SegDeVision.exe, укажите ту же папку исходных изображений и тот же выходной датасет, затем продолжайте разметку. Выбор аугментаций для этой пары путей будет восстановлен. Уже сохранённые изображения не требуется размечать повторно; для исправления откройте нужный оригинал, внесите изменения и сохраните его.

Важные особенности. Для отслеживания созданных вариантов используется служебный файл augmentation_manifest.json в корне выходного датасета. Не удаляйте и не изменяйте его вручную. Варианты, созданные до появления этого файла и не зарегистрированные в нём, не участвуют в автоматическом удалении и синхронизации. При пересоздании случайных преобразований, например шума, визуальный результат может отличаться от предыдущего, но изображение и разметка формируются согласованно.

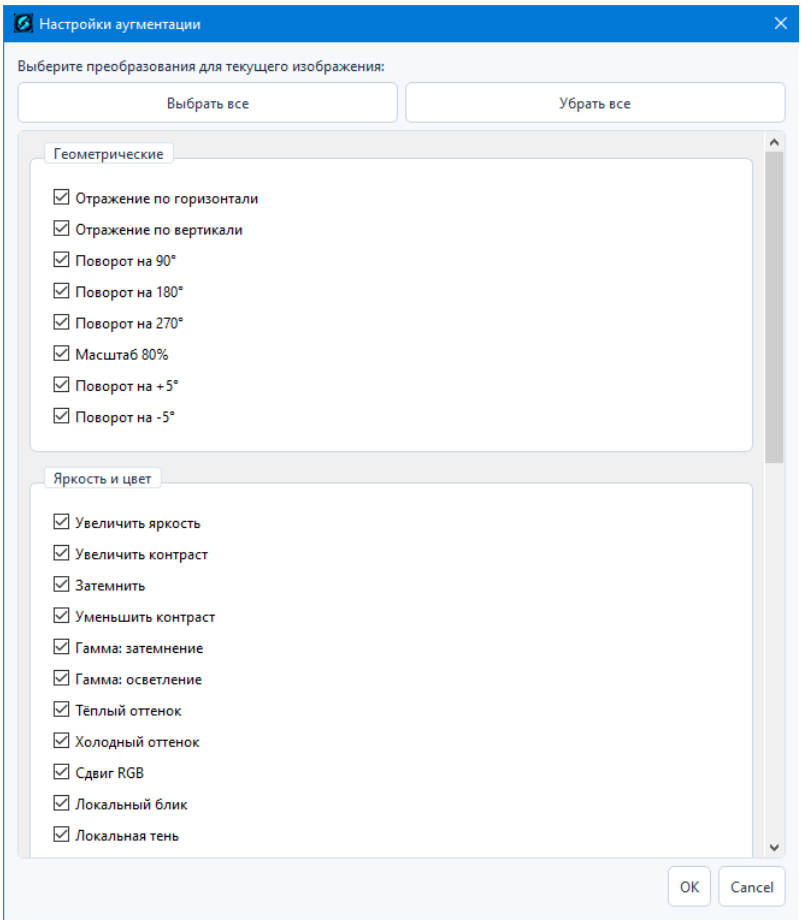


Рисунок 10 – Настройки аугментации.

2.9. Выбор и редактирование объектов

Выберите объект в списке «Объекты» либо инструментом выбора на изображении. Команда «Редактировать выбранный» переносит его геометрию в черновик. Исправьте маску или рамку, при необходимости измените класс и подтвердите: объект будет обновлён. Команда «Удалить объект» удаляет выбранную аннотацию; это не то же самое, что удаление целого класса.

2.10. Масштабирование и перемещение

Изображение можно увеличивать и уменьшать, перемещать в области просмотра и возвращать к масштабу, вписанному в окно. Актуальные сочетания клавиш и способы управления доступны в справке приложения.

3. Работа с файлами и датасетами

3.1. Сохранение разметки

После подтверждения всех объектов нажмите «Сохранить» либо используйте соответствующую команду меню «Файл». Незавершённая маска, рамка или полигон блокируют сохранение до подтверждения либо очистки черновика.

Обычный экспорт создаётся отдельно для segmentation и detection. Для каждого изображения сохраняются PNG и одноимённый TXT с YOLO-аннотациями. Файл data.yaml содержит перечень классов. Суффикс в имени снижает риск совпадения имён изображений из разных папок.

Повторное сохранение исправленного оригинала обновляет все связанные с ним зарегистрированные аугментации, включая варианты из прежних наборов, которые пользователь решил оставить. Если ранее созданные варианты были удалены через окно изменения аугментаций, они не восстанавливаются без повторного выбора соответствующих преобразований. Сведения о связи оригиналов и аугментаций хранятся в augmentation_manifest.json.

3.2. Загрузка старого датасета

При подключении старого датасета с data.yaml программа импортирует классы в новый проект. Для изображения сначала проверяется сохранённая разметка выходного датасета; если её нет, загружается исходная аннотация старого датасета с учётом соответствия ID классов. Исходные файлы старого датасета остаются неизменными.

Для работы с классами нового проекта используются служебные файлы classes.json и class_mapping.json. Не редактируйте их вручную без резервной копии.

3.3. Разделение на train, val и test

1. Завершите разметку и сохраните нужные изображения в обычный выходной датасет.
2. Нажмите «Разделить датасет» на правой панели или выберите одноимённую команду меню «Файл».
3. Укажите доли Train, Val и Test в процентах; их сумма должна составлять 100%. При первом разделении предлагаются значения 70 / 20 / 10. При необходимости установите флажок «Учитывать классы при разделении»: программа будет стремиться распределить изображения с учётом классов, присутствующих в разметке.
4. Нажмите «OK» и дождитесь завершения подготовки. Если папка training_split уже существует, произведется её обновление. После выполнения программа показывает количество изображений в Train, Val и Test, а также статистику распределения изображений по классам.

Разделяются исходные сохранённые изображения. Аугментированные варианты помещаются только в train вместе со своим оригиналом; в val и test используются только оригиналы. Это снижает риск утечки похожих изображений между обучающей и проверочными выборками. Назначения оригиналов фиксируются в служебном файле split_manifest.json.

Если проценты и состояние флажка «Учитывать классы при разделении» не изменились, ранее назначенные оригиналы остаются в прежних выборках, а новые изображения распределяются дополнительно. При изменении процентов или режима учёта классов назначения автоматически пересчитываются.

После успешного разделения выбранные проценты и состояние флажка сохраняются в split_manifest.json. При следующем открытии окна для той же пары рабочих папок отображаются параметры последнего успешно подготовленного разделения. Если разделение ещё не выполнялось или пользователь отменил операцию, применяются прежние успешно сохранённые настройки (либо значения по умолчанию).

После изменения разметки, добавления или удаления аугментаций, а также изменения классов, повторно выполните «Разделить датасет»: готовая папка training_split не синхронизируется с обычным экспортом при сохранении разметки. При повторной подготовке содержимое training_split обновляется; вручную удалять папку не требуется. По завершении выводятся числа оригиналов по выборкам и распределение изображений по классам. Для редких классов и изображений с несколькими классами точное соответствие процентам не гарантируется.

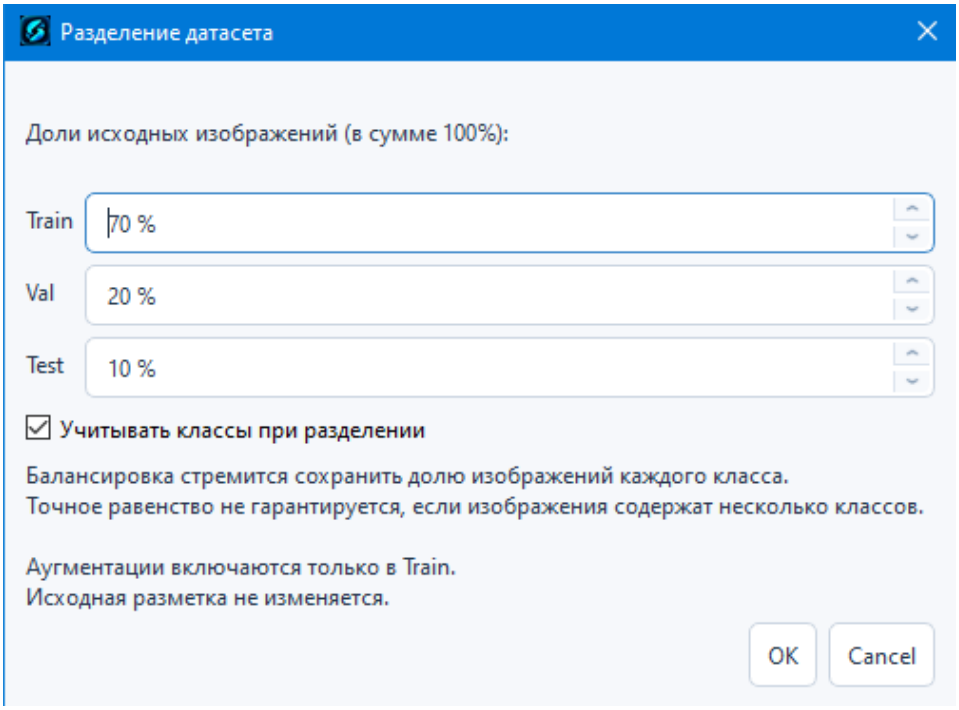


Рисунок 11 – Окно разделения датасета.

3.4. Структура подготовленного датасета

```
dataset_export/
  classes.json; class_mapping.json; split_manifest.json
  segmentation/  (обычные images/, labels/, data.yaml)
  detection/     (обычные images/, labels/, data.yaml)
  training_split/
    segmentation/
      images/train, images/val, images/test
      labels/train, labels/val, labels/test
      data.yaml
    detection/
      images/train, images/val, images/test
      labels/train, labels/val, labels/test
      data.yaml
```

В файлах data.yaml подготовленных наборов указываются пути к train, val и test. Для обучения выбирайте data.yaml соответствующего режима из папки training_split.

В корне выходного датасета также находится augmentation_manifest.json – служебный учёт созданных аугментированных изображений и соответствующих TXT-аннотаций. Настройки выбранных преобразований для пар рабочих папок сохраняются отдельно в settings.json приложения.

3.5. Просмотр сохранённого датасета

Для проверки сохранённых изображений и их разметки, включая аугментированные варианты, откройте «Файл → Просмотр сохранённого датасета». Выберите папку датасета. Просмотр не требует перенастройки рабочих путей «Входной датасет» и «Выходной датасет».

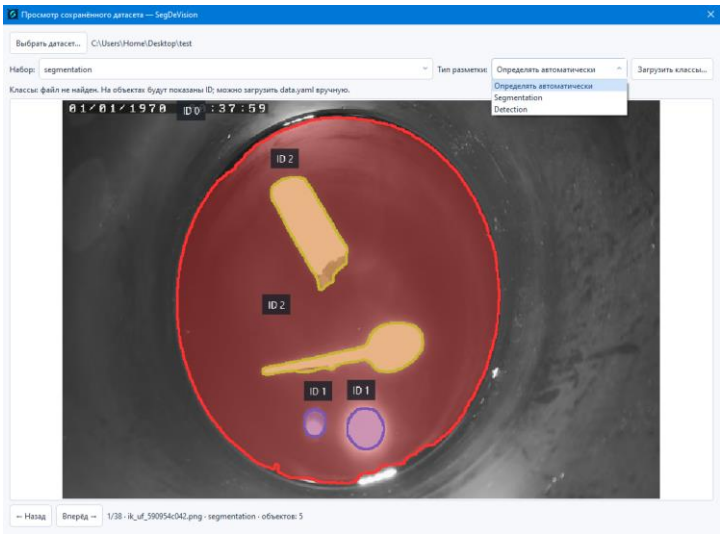


Рисунок 12 – Просмотр сохранённого датасета без найденных классов.

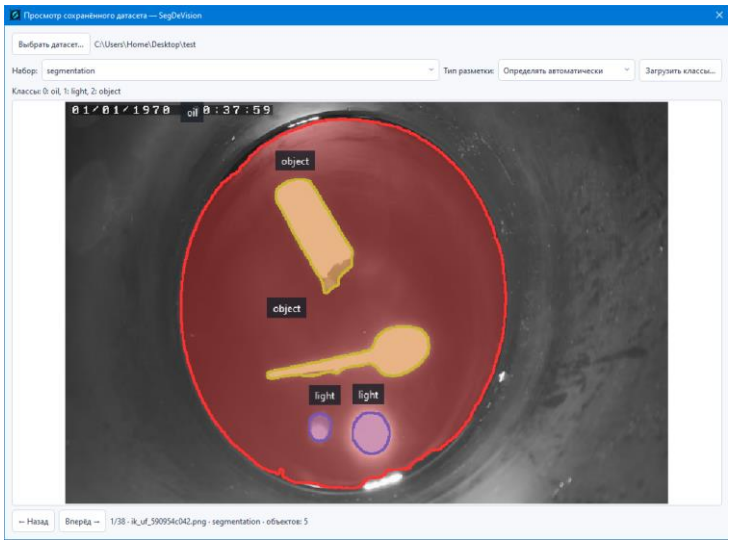


Рисунок 13 – Просмотр сохранённого датасета с классами.

В окне просмотра переходите между изображениями клавишами ← и →. Поверх изображений отображаются маски или ограничивающие рамки и названия классов. Просмотрщик поддерживает структуру images/ и labels/, в том числе вложенные папки train, val и test.

Названия классов определяются по data.yaml или classes.json. Поддерживаются обычный YAML (в том числе names с числовыми ключами) и JSON-формат data.yaml. Если файлы классов отсутствуют, аннотации всё равно отображаются с подписями «ID 0», «ID 1» и т. д. При необходимости нажмите «Загрузить классы…» и укажите отдельный data.yaml или classes.json.

Если аннотации не видны или отображаются некорректно, проверьте соответствие TXT-файлов изображениям и переключите «Тип разметки» вручную: YOLO Segmentation – для полигонов, YOLO Detection – для прямоугольников. Автоматическое определение формата не всегда однозначно.

4. Справка и горячие клавиши

Полный актуальный перечень горячих клавиш уже встроен в приложение. Чтобы посмотреть сочетания для кисти, полигона, Box, MobileSAM, навигации, сохранения и масштабирования, откройте «Справка → Горячие клавиши» или нажмите F1. Отдельные таблицы сочетаний в данном руководстве не дублируются.

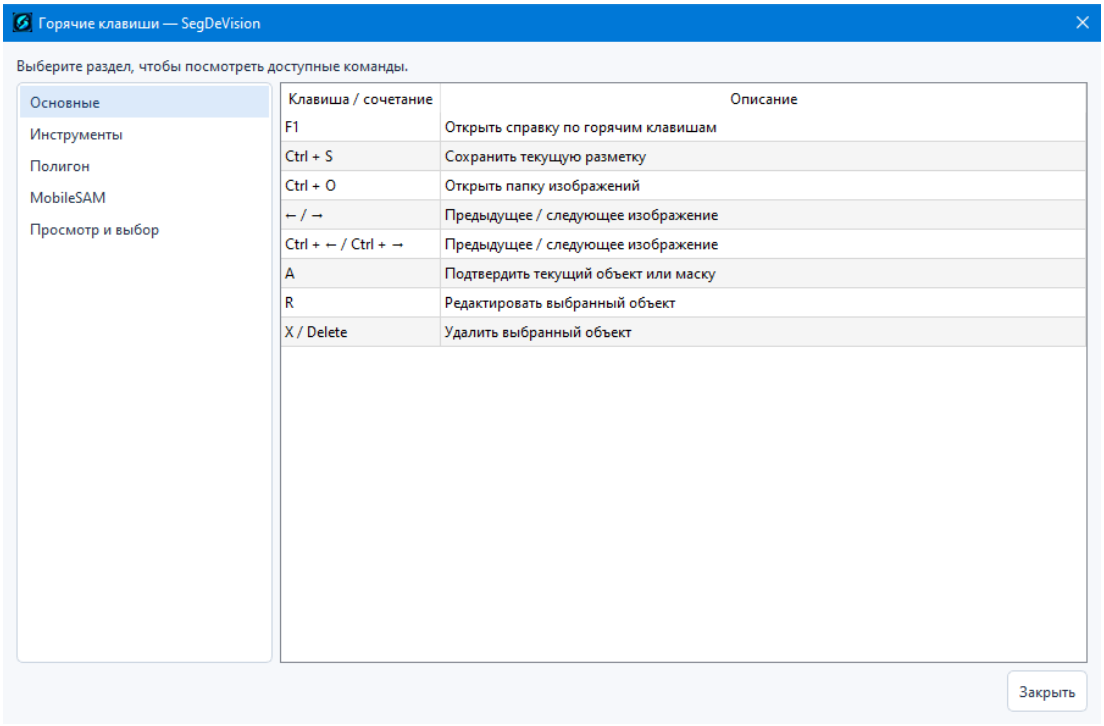


Рисунок 14 – Встроенная справка по горячим клавишам.

5. Типовые ситуации и рекомендации

Список классов пуст	Это нормальное состояние нового проекта без старого датасета. Добавьте классы вручную.
Нет нужной маски MobileSAM	Просмотрите предложения, уточните выбранную маску кистью или используйте ручной полигон.
Не удаётся сохранить	Проверьте, что завершён черновик и доступна выходная папка.
Повторное разделение датасета	Если training_split уже существует, она обновится. Программа заново подготовит выборки; удалять папку вручную не требуется.
Классы не совпадают со старой разметкой	Проверьте, что подключён правильный старый датасет и его data.yaml; не редактируйте class_mapping.json вручную.
MobileSAM долго обрабатывает изображение	Дождитесь завершения обработки; скорость зависит от оборудования и размера изображения.

Рекомендуемая последовательность работы: запустить EXE → выбрать папки → определить режим и классы → разметить объекты → подтвердить объекты → при необходимости выбрать аугментации → сохранить изображения → разделить датасет на train/val/test → использовать data.yaml нужного режима для обучения.

6. Системные требования и устранение ошибок

6.1. Подготовка Windows к работе

SegDeVision предназначен для Windows x64. Готовая сборка не требует отдельной установки Python, PyTorch или CUDA; MobileSAM выполняется на процессоре (CPU). Для корректной загрузки нативных библиотек PyTorch на некоторых компьютерах требуется актуальный Microsoft Visual C++ Redistributable x64.

6.2. Ошибка MobileSAM: WinError 126

Если при включении MobileSAM появляется сообщение «WinError 126» или ошибка загрузки torch\lib\shm.dll, скачайте Microsoft Visual C++ Redistributable x64 по официальной ссылке https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe. Запустите установщик, при необходимости подтвердите запрос Windows и перезагрузите компьютер. Затем повторно запустите SegDeVision и MobileSAM. На одном из тестовых ноутбуков именно установка актуального пакета устранила эту ошибку. Если проблема остаётся, проверьте журнал защиты Windows и обратитесь к разработчику, приложив полный текст ошибки, версию Windows и версию SegDeVision.

6.3. Если MobileSAM недоступен

Для ручной разметки в режиме YOLO Segmentation можно использовать кисть, полигон и прямоугольное заполнение. Для YOLO Detection используйте инструмент Box. Ошибка загрузки MobileSAM не означает, что требуется устанавливать Python или CUDA.

7. Обновления, резервные копии и безопасность данных

7.1. Проверка и установка обновлений

SegDeVision поддерживает проверку наличия новых версий через GitHub Releases и обновление с помощью SegDeVisionUpdater.exe. Для работы механизма обновления сохраняйте SegDeVision.exe и SegDeVisionUpdater.exe вместе. Перед обновлением сохраните текущую разметку и завершите незаконченные операции. При наличии несохранённых изменений следуйте предупреждениям приложения. Для первой установки и ручного обновления используйте официальный раздел релизов: https://github.com/dimansid007/SegDeVision/releases.

7.2. Восстановление предыдущей версии

Механизм обновления предусматривает резервное копирование и возможность восстановления предыдущей версии при неудачном обновлении. Не удаляйте служебные резервные файлы во время обновления. Если обновление прервалось, прежде чем повторять попытку, проверьте, что программа полностью закрыта. При затруднениях скачайте соответствующий выпуск с GitHub Releases и обратитесь к разработчику.

7.3. Сохранность датасета

Перед массовым удалением классов, изменением набора аугментаций и другими необратимыми действиями рекомендуется создавать копию выходного датасета. Не редактируйте вручную classes.json, class_mapping.json, augmentation_manifest.json и split_manifest.json без понимания их назначения. После изменения аннотаций или классов повторно выполните «Разделить датасет», чтобы актуализировать training_split.

8. Дополнительные сведения о MobileSAM

8.1. Автоматические маски и фильтрация

В режиме автосегментации MobileSAM может предложить несколько масок. Перед принятием результата проверяйте границы и принадлежность объекта выбранному классу. Если используются настройки фильтрации предложений, их изменение может скрыть часть кандидатов, не удаляя исходное изображение. Если подходящих предложений нет, измените параметры фильтрации либо перейдите к ручной разметке.

8.2. Ограничения автоматической разметки

MobileSAM помогает выделить геометрию объекта, но не присваивает ему семантический класс. Пользователь самостоятельно выбирает класс, проверяет предложенную маску и подтверждает объект. При слабом контрасте, перекрытиях или сложных границах может потребоваться уточнение кистью или полигоном.